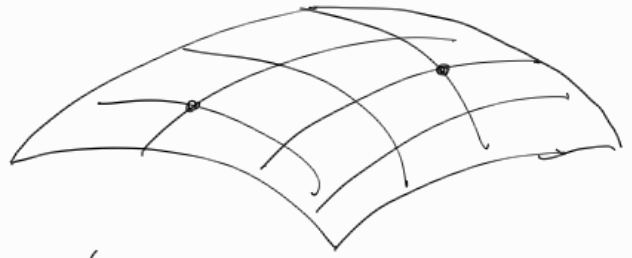


Formalismo Lagrangiano

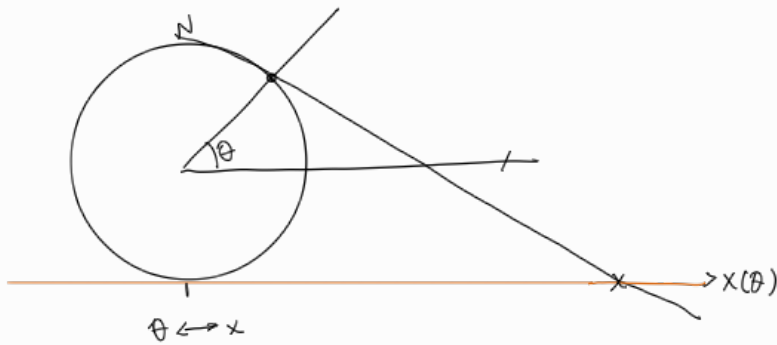
• Espacio de Configuración

$$L \rightarrow Q \ni q = (q_1, \dots, q_N)$$



"Espacio" $\equiv$ "torina"

Como aproximarnos al concepto de Variedad



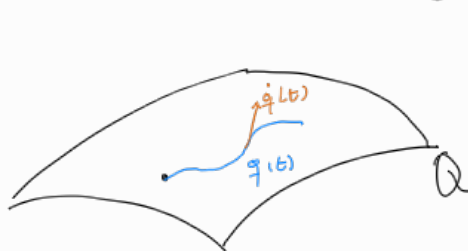
Si acerca la Recta a $\frac{\pi}{2} \rightarrow \infty$

i.e. Las coordenadas son locales

Casi que confundir la Notión de puntos con las coordenadas globales

↓
No pasa en una variedad

• Velocidades? $\rightarrow$ "vectores tangentes a Q"



$\hookrightarrow$ i.e. espacio tangente a Q
TQ

$\Rightarrow \exists ! \quad 1. q \quad L(q, \dot{q}) \rightarrow \exists$ Euler-Lagrange

$\hookrightarrow$ N eq. de orden 2

Formalismo Hamiltoniano

↳ Espacio de fase $(q, \dot{q}) \longrightarrow (q, p)$

"momento = $m \times v$ "

$H(q, p) \longrightarrow$ Eq. de Hamilton

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \\ \frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i \end{cases}$$

$\longrightarrow$ 2N eq. de orden 1

Transformada de Legendre

$$L: \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(\vec{q}, \vec{v}) \longmapsto L(\vec{q}, \vec{v})$$



Con el p. Mínimo Acción:

$$S[L] = \int_{t_A}^{t_B} L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt$$

$\uparrow$ $\uparrow$
variable variable 2

$$\Rightarrow L: \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(q, v) \longmapsto L(q, v)$$

l.g. $P_i := \frac{\partial L}{\partial v^i} \rightsquigarrow$ momento canónico (que de manera tradicional $P_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$)

Ex1

$$L(q, v) = \frac{1}{2}mv^2 - U(q)$$

$$\Rightarrow p = \frac{\partial L}{\partial v} = mv \quad (\text{Es la Noción estándar de Momento})$$

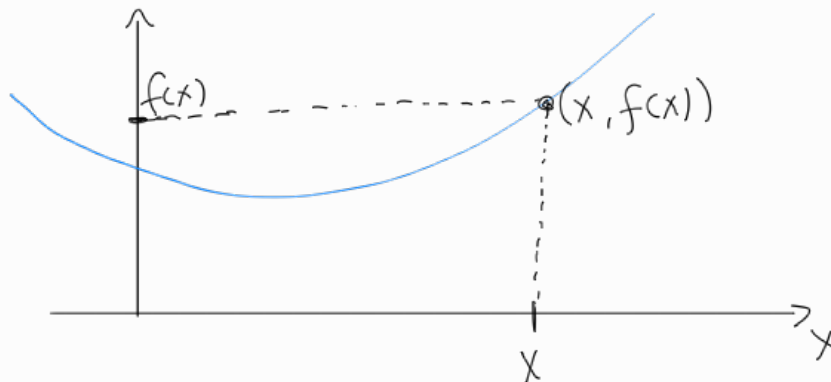
$$\hookrightarrow v = \frac{p}{m} = v(p)$$

Está claro que $L(q, \dot{q}) \rightsquigarrow p_i = \frac{\partial L(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^i}$

• Define de manera implícita de $\dot{q}$ en función de p !

Caso de función de 1 variable

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$



El gráfico contiene toda la info que yo quiera de $f(x)$

proponemos $y = f'(x)$

" Ej. m. $f(x) = x^2$, $f'(x) = 2x = y$

$$\Rightarrow x = \frac{y}{2} \quad (\text{Es simplemente un cambio de variable})$$

"

$\Rightarrow f \rightsquigarrow "g"$
t.g. $x \rightsquigarrow y$ } Si grafico g entonces que pueda
reconstruir la misma info de f

Cuando No?

$$\hookrightarrow f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \sum_{i,j=1}^N \frac{1}{2} x_i M_{ij} x_j, \quad M_{ij} = M_{ji} \quad (\text{Matriz simétrica})$$

$$x = (x_1, \dots, x_N)$$

$$\Rightarrow y_i \doteq \frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^N M_{ij} x_j$$

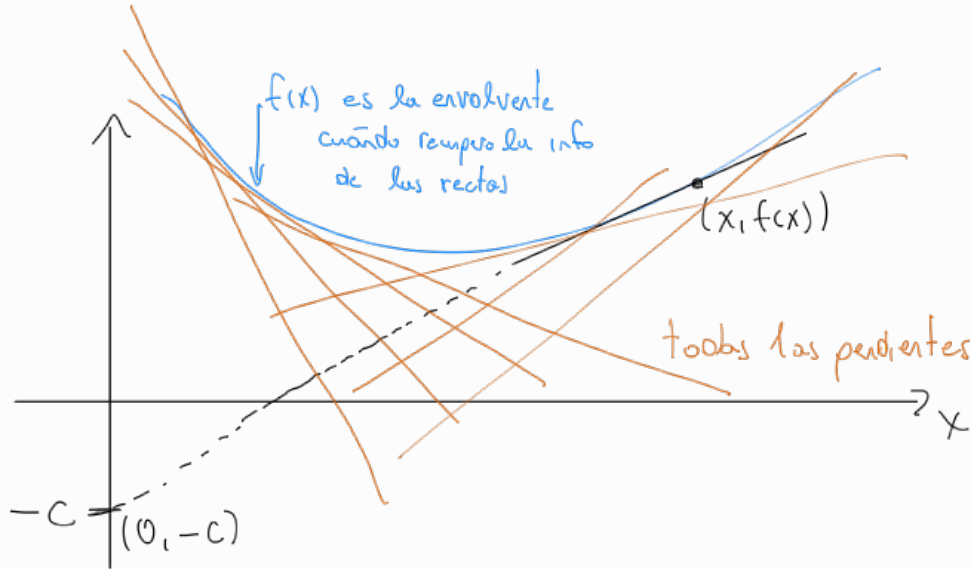
$$\text{i.e. } \vec{y} = M \vec{x}$$

, Note que $\vec{x} = \vec{x}(\vec{y})$

Puedo invertir M ?

$$\text{t.g. } \vec{x} = M^{-1} \vec{y}$$

Sino puedo invertir M entonces No
puedo reconstruir la información de la
función original



$$x \mapsto f(x)$$

$$z = f'(x)$$

Escojer un "z" es escoger una pendiente

Como reconstruyo el punto que corresponde a esa pendiente?

$$z \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{f(x) + C}{x - 0}$$

$$\Rightarrow f(x) + C = zx$$

$$\Rightarrow C = zx - f(x) \quad (\text{Encontramos el punto de corte } \text{☺})$$

$$= zx(z) - f(x(z)) \quad , \quad \text{t.q.} \quad z = f'(x)$$

$$x = x(z)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{L\{f\}}}(z) := zx(z) - f(x(z)) \quad (\text{Corresponde a la transf. de Legendre})$$

Vamos aplicado al Hamiltoniano

$$H(q,p) := L(q, \dot{q})$$

$$H(q,p) = p_i \dot{q}^i(q,p) - L(q, \dot{q}(q,p))$$

$$q = (q^1, \dots, q^N)$$

$$\dot{q} = (\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^N)$$

$$p_i = \frac{\partial L(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}^i}$$

$$\hookrightarrow \dot{q} = \dot{q}(q,p) \text{ Se puede?}$$

Vamos un Modelo sencillo

$$L(q, \dot{q}) = \sum_{i,j=1}^N \frac{1}{2} \dot{q}^i M_{ij} \dot{q}^j - \sum_{k=1}^N U(q^k)$$

$$\Rightarrow p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \sum_{j=1}^N M_{ij} \dot{q}^j, \quad \left. \begin{array}{l} \text{i.e. } \vec{p} = M \vec{\dot{q}} \\ \text{Si } M \text{ es invertible } \Rightarrow \det(M) \neq 0 \\ \Rightarrow \vec{\dot{q}} = M^{-1} \vec{p} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow H(q,p) = \sum_{i=1}^N p_i \dot{q}^i(q,p) - L(q, \dot{q}(q,p))$$

$$= \sum_{i=1}^N p_i \left(\sum_{j=1}^N (M^{-1})_{ij} p_j \right) - \sum_{ij} \frac{1}{2} \dot{q}^i M_{ij} \dot{q}^j + U(q)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{ij} p_i (M^{-1})_{ij} p_j + U(q)$$

